CURSO PREPARATÓRIO DE ELITE

FÍSICA

A LÓGICA DO COSMOS

Revolução Vestibulares

Arquitetura Curricular em 11 Eixos de Sentido
121 aulas · do empurrão ao fóton, sem uma única fórmula caída do céu

Princípio arquitetural único. A Física não é um banco de equações: são duas perguntas. **Primeira — o que a Natureza proíbe?** Existem grandezas que o universo não permite criar nem destruir (energia, momento, carga), e essas **proibições** são mais poderosas que qualquer fórmula: elas resolvem problemas sem que se saiba o que aconteceu no meio do caminho. **Segunda — por que as coisas resistem a mudar?** Massa resiste à mudança de velocidade, inércia de rotação resiste ao giro, indutor resiste à mudança de corrente, capacidade térmica resiste à mudança de temperatura. É a mesma ideia sete vezes. Quem enxerga essas duas perguntas não precisa adivinhar equação.

A regra da âncora vivida. Nenhuma aula começa por fórmula. Toda aula começa por algo que o corpo do aluno já sentiu: o ônibus que freia e joga o corpo para frente, a mão que esquenta ao esfregar, o carrossel que empurra para fora, a mochila que pesa menos na piscina, a sirene que muda de tom, o choque na maçaneta do carro. A equação chega **depois**, como escrita curta de algo já entendido.

Fórmula é dedução, nunca dado. Neste curso, toda equação nasce de uma das três origens: **(1)** área ou inclinação de um gráfico, **(2)** uma definição operacional, **(3)** uma lei de conservação aplicada a dois instantes. Torricelli não é uma fórmula a decorar — é a equação horária sem o tempo, e é **deduzida em aula**. Se o aluno esquece, ele reconstrói.

VIVIDO a aula abre por um fenômeno que o corpo do aluno já experimentou.
DEDUZIR a equação é derivada em aula, de gráfico ou de conservação — nunca apresentada.
MEDIAR não há vivência disponível; a aula fabrica a experiência antes de formalizar.

Não procure a fórmula. Pergunte o que o universo não deixa mudar.

MÓDULO 0

Alfabetização Física

Medir, orientar e ler antes de calcular

8 aulas · pré-requisito absoluto

PONTO CRÍTICO

Este módulo **não contém conteúdo de prova**, e é o que salva o ano. O aluno chega somando velocidades como se fossem dinheiro, escrevendo 3 no lugar de 3 m/s e sem conseguir ler um gráfico. Vetor é o obstáculo silencioso que faz alunos inteligentes errarem Dinâmica por dois anos: eles entendem a Física e erram a **soma**. **Nenhuma equação de movimento é escrita antes da aula 0.8.**

Aula	Pergunta que a aula responde	Âncora macro (o que o aluno sente) → mediação científica (a lei que explica)
0.1	**Por que dizer "bem longe" e "muito rápido" não serve para nada na ciência?**	receita "a olho", obra torta, exame de sangue, dose de remédio → **grandeza e medida**: o que é medir, comparar com padrão, por que a Física precisou inventar unidades MEDIAR
0.2	**Por que o mundo inteiro concordou em usar metro, quilo e segundo?**	polegada, milha, libra, foguete perdido por erro de unidade → **SI e conversões**: prefixos, km/h × m/s, análise dimensional como radar de erro MEDIAR
0.3	**Por que 10 mil casas decimais não deixam a medida melhor?**	régua, trena, balança de farmácia, GPS → **precisão, algarismos significativos, ordem de grandeza, estimativa de Fermi** MEDIAR
0.4	**Qual a diferença entre ter R$ 50 e empurrar uma porta?**	dinheiro, temperatura, massa × empurrar, andar, puxar → **escalar × vetorial**: por que algumas grandezas exigem direção e sentido para existir VIVIDO
0.5	**Por que andar 3 km e depois 4 km pode dar 7, 1 ou 5 km?**	caminhar na rua, voltar pelo mesmo caminho, atravessar a praça → **soma vetorial**: regra do polígono, paralelogramo, o caso perpendicular VIVIDO
0.6	**Por que empurrar um móvel na diagonal é pior do que empurrar reto?**	empurrar sofá inclinado, arrastar mala, rampa → **decomposição vetorial**: componentes, seno e cosseno como "quanto vai para cada lado" VIVIDO
0.7	**Como um gráfico conta uma história que a tabela esconde?**	gráfico de preço, peso na academia, aplicativo de corrida → **leitura de gráficos**: o que significa a **inclinação** e o que significa a **área**; as duas ferramentas do curso MEDIAR
0.8	**Por que uma equação da Física é uma frase, e não um código para achar?**	receita, manual, aluno "caçando fórmula" → **linguagem física**: proporcionalidade direta e inversa, o que cada letra representa fisicamente, ler antes de substituir MEDIAR

JUSTIFICATIVA, ÂNCORA E PROGRESSÃO

0.1 → 0.3 instalam a ideia de que Física é **medida**, não conta. O aluno chega crendo que número é número; sai sabendo que todo número carrega unidade e incerteza. E 0.2 entrega a ferramenta mais subestimada da prova: **análise dimensional**, que permite ao aluno detectar sozinho que sua resposta está errada — algo que nenhum banco de fórmulas oferece.

0.4 → 0.6 são o coração do módulo, e a razão de ele existir. Vetor é o pré-requisito mais violado da Física escolar: o aluno estuda Leis de Newton sem saber somar duas forças, e o professor conclui que ele "não entendeu Newton" quando ele não entendeu **soma**. A ordem é rigorosamente vivencial: primeiro **0.4** contrasta dinheiro (que só tem quantidade) com empurrão (que tem direção); **0.5** mostra que a soma depende da orientação usando o próprio corpo andando pela rua; **0.6** chega à decomposição pelo gesto de empurrar um sofá na diagonal — o aluno **sente** que parte do esforço foi

desperdiçada, e o cosseno aparece como a resposta a essa perda, não como trigonometria. Quando o plano inclinado aparecer em 2.6, não haverá surpresa.

0.7 é a aula que sustenta os onze eixos. Neste curso, praticamente toda equação será deduzida como **inclinação** ou como **área** de um gráfico: velocidade é inclinação de x×t, deslocamento é área de v×t, trabalho é área de F×d, impulso é área de F×t, trabalho de gás é área de p×V. Ensinar essas duas leituras uma única vez, antes de tudo, é o que permite que a Física do curso inteiro seja **deduzida**. É a decisão que mais economiza memorização em todo o currículo.

0.8 fecha o módulo atacando frontalmente a doença descrita no diagnóstico: o aluno que anota os dados no canto da folha e caça a fórmula que tem aquelas letras. Aqui ele aprende a ler uma equação como **afirmação sobre o mundo** — "se eu dobrar isto, aquilo cai a um quarto" — antes de qualquer substituição.

RÉGUA DE SAÍDA · medir, converter, estimar ordens de grandeza, somar e decompor vetores, e extrair informação física da inclinação e da área de qualquer gráfico — sem ainda usar nenhuma equação de movimento.

EIXO 1

A Geometria do Movimento

Descrever o movimento antes de perguntar quem o causou

Restrição fundamental: **o movimento é relativo** · 11 aulas

Aula	Pergunta que a aula responde	Âncora macro (o que o aluno sente) ⟶ mediação científica (a lei que explica)
1.1	**Por que o carro ao lado parece andar para trás — e quem está parado de verdade?**	trem na estação, avião, passageiro no ônibus, Terra girando ⟶ **referencial e relatividade do movimento**: posição, trajetória, deslocamento × distância percorrida VIVIDO
1.2	**Se eu fiz 60 km/h de média, andei 60 km/h em algum momento?**	radar, aplicativo de viagem, velocímetro ⟶ **velocidade média × instantânea**: a diferença que quase todo aluno confunde VIVIDO
1.3	**Como o gráfico de uma viagem revela onde o carro parou, voltou e acelerou?**	app de corrida, gráfico de GPS, trajeto de ônibus ⟶ **MRU deduzido do gráfico x×t**: a função horária como leitura de uma reta (aplica 0.7) DEDUZIR
1.4	**Por que pisar no acelerador é diferente de andar rápido?**	arrancada no farol, freada, tontura no elevador ⟶ **aceleração**: variação de velocidade, sinal da aceleração × sentido do movimento, freada como aceleração negativa VIVIDO
1.5	**De onde vêm as equações do movimento acelerado — e por que Torricelli não precisa ser decorada?**	gráfico de velocidade da arrancada ⟶ **MRUV deduzido por área e inclinação**: função horária e Torricelli como a mesma equação sem o tempo DEDUZIR
1.6	**Uma pena e um martelo caem juntos na Lua — por que não caem juntos aqui?**	papel amassado × aberto, vídeo da Lua, gota de chuva ⟶ **queda livre**: g como aceleração universal, papel do ar, tempo de queda independente da massa VIVIDO
1.7	**Por que a moeda cai no seu colo e não atrás de você, mesmo com o ônibus andando?**	moeda solta no ônibus, bola quicando no trem, objeto largado do avião ⟶ **independência dos movimentos**: princípio de Galileu, composição de movimentos VIVIDO
1.8	**Por que a água da mangueira e a bola de basquete fazem exatamente a mesma curva?**	mangueira, chute, jato de bebedouro, arremesso ⟶ **lançamento oblíquo**: parábola como MRU na horizontal + queda na vertical; alcance e altura máxima DEDUZIR
1.9	**Por que você é jogado para fora na curva, se nada te empurrou?**	curva de carro, carrossel, roda-gigante, rotação da máquina de lavar ⟶ **movimento circular**: período, frequência, velocidade angular e escalar VIVIDO
1.10	**Por que a bicicleta tem coroa grande e catraca pequena?**	bicicleta, engrenagem, correia de motor, polia ⟶ **transmissão**: relação entre raio e velocidade, mesmo eixo × mesma correia VIVIDO
1.11	**Como a Física descreve o movimento de qualquer coisa com apenas duas ideias?**	perseguição, encontro de veículos, ultrapassagem ⟶ **síntese**: encontros, gráficos combinados, escolha do referencial como estratégia de resolução MEDIAR

JUSTIFICATIVA, ÂNCORA E PROGRESSÃO

A Cinemática abre o curso — como na tradição — mas por um motivo diferente: ela é **a linguagem da descrição**, e é impossível perguntar "quem causou o movimento?" antes de saber dizer **qual** movimento. A diferença está inteiramente no **modo**: nada aqui é apresentado como fórmula.

1.1 é a aula que quase nunca recebe atenção e que decide tudo. Antes de qualquer conta, o aluno precisa saber que movimento **não é propriedade do objeto**, mas relação com um referencial. A âncora do carro ao lado que "anda

para trás" é universal, e essa aula é o embrião da relatividade que reaparece em 11.1 — a última volta da espiral fecha na primeira aula do Eixo 1.

1.3 e 1.5 são a demonstração do método do curso. Nenhuma função horária é escrita: elas são **extraídas de gráficos**, usando exatamente as duas leituras instaladas em 0.7. A inclinação de x×t entrega a velocidade; a área de v×t entrega o deslocamento — e é dessa área que sai o termo $at^2/2$, que o aluno tradicionalmente decora. Em **1.5**, Torricelli é **deduzida ao vivo** eliminando o tempo entre duas equações, e é nomeada pelo que ela é: a equação para quando o tempo não interessa. Um aluno que assistiu a esta aula não "esquece Torricelli": ele a refaz em quarenta segundos. Isso mata o "Sorvetão", o "Torricelli" e todos os apelidos de fórmula de uma só vez.

1.6 antes de 1.7 e 1.8 porque a queda é o único movimento acelerado que o aluno pode gerar com a mão. E o contraste papel amassado × papel aberto é indispensável: sem ele, o aluno mantém a crença aristotélica de que o mais pesado cai mais rápido — crença que sobrevive intacta a anos de aula tradicional, porque nunca é confrontada.

1.7 é a dobradiça do eixo, e vem antes de 1.8 deliberadamente. A moeda que cai no colo dentro do ônibus em movimento é a prova sensível de que os movimentos horizontal e vertical **não conversam**. Instalada essa independência, **1.8** deixa de ser um capítulo novo com quatro fórmulas próprias: o lançamento oblíquo é apenas 1.3 na horizontal somado a 1.6 na vertical. Duas aulas antigas resolvem uma aula nova. É o maior ganho de economia do eixo.

1.9 → 1.10 fecham em movimento circular ainda **sem falar de força**: aqui só se descreve a geometria do giro. Deixar a força centrípeta para 2.8 é intencional — assim ela chega como **causa** de um movimento já descrito, e o aluno não confunde descrição com explicação. **1.11** consolida em modo estratégico: escolher o referencial certo como técnica de prova.

RÉGUA DE SAÍDA · descrever qualquer movimento por gráfico ou equação, deduzir as funções horárias a partir de área e inclinação, e resolver lançamentos decompondo em dois movimentos independentes.

EIXO 2

As Causas da Mudança

Força não é o que mantém o movimento — é o que o altera

Restrição fundamental: **resistência à mudança** · 13 aulas

PONTO CRÍTICO

O obstáculo mais profundo de toda a Física escolar está neste eixo: o aluno acredita, sem nunca ter formulado, que **movimento exige força para continuar** — a física de Aristóteles, que é a intuição espontânea de todo ser humano. Enquanto essa crença não for confrontada de frente, nenhuma quantidade de exercício de $F = ma$ resolve. As aulas 2.1 e 2.2 existem **exclusivamente** para destruí-la, e nenhuma força é calculada antes disso.

Aula	Pergunta que a aula responde	Âncora macro (o que o aluno sente) → mediação científica (a lei que explica)
2.1	**Por que você é jogado para frente quando o ônibus freia, se nada te empurrou?**	ônibus freando, cinto de segurança, café derramando, encosto da cabeça → **inércia**: a 1ª Lei; corpos não mudam de estado de movimento sozinhos VIVIDO
2.2	**Se nada empurra a nave no espaço, por que ela não para?**	nave na ficção × nave real, disco no gelo, patinação, pedra no chão de areia → **o erro de Aristóteles**: força não sustenta movimento, o atrito é que o consome VIVIDO
2.3	**O que é força de verdade — e por que a mesma força mexe a bola e não mexe o armário?**	empurrar bola × geladeira, carrinho vazio × cheio → **2ª Lei deduzida**: massa como **medida da resistência à mudança**, aceleração como efeito, força resultante DEDUZIR
2.4	**Por que dói na mão bater na parede — se você bateu nela?**	soco no saco de areia, empurrar a parede da piscina, recuo da arma, nadar → **3ª Lei**: pares ação-reação, por que não se cancelam, como se anda e se nada VIVIDO
2.5	**Por que a mão esquenta quando você esfrega — e por que o carro derrapa na chuva?**	esfregar as mãos, arrastar o sofá, chinelo × patins, freio de bicicleta → **atrito**: estático × cinético, normal, coeficiente, por que atrito depende de aperto e não de área VIVIDO
2.6	**Por que é mais fácil subir uma ladeira em ziguezague do que reto?**	rampa de acesso, escorregar no escorregador, ladeira, estrada de serra → **plano inclinado**: decomposição do peso (aplica 0.6), atrito na rampa DEDUZIR
2.7	**Por que o elevador dá aquele aperto no estômago ao subir e afunda ao descer?**	elevador, montanha-russa, balança dentro do elevador → **peso aparente**: sistemas acelerados, corpos ligados, tração em fios e polias VIVIDO
2.8	**Por que a água não cai do balde girando e por que o carro capota na curva?**	balde girando, curva rápida, globo da morte, roupa na centrífuga → **força centrípeta**: quem faz o papel dela em cada caso; a curva peraltada VIVIDO
2.9	**Por que o colchão é macio e a mola do carro absorve o buraco?**	mola de caneta, estilingue, amortecedor, cama elástica → **força elástica e Lei de Hooke deduzida do gráfico F×x** DEDUZIR
2.10	**Por que uma criança levanta um adulto na gangorra?**	gangorra, chave de roda, maçaneta longe da dobradiça, carrinho de mão → **torque e equilíbrio de corpos extensos**: braço de alavanca, centro de massa, por que o ônibus tomba VIVIDO
2.11	**Por que dói o ouvido no fundo da piscina — e por que o ar, que não sentimos, esmaga uma lata?**	ouvido doendo ao mergulhar, salto agulha × tênis na areia, lata amassada por sucção, ventosa, canudo, altímetro → **pressão** como força distribuída por área (por que a mesma força fura ou não fura); **densidade e massa específica**; **pressão atmosférica** e a **experiência de Torricelli**: a coluna de 76 cm de mercúrio como **pesagem da atmosfera**; unidades (Pa, atm, mmHg) e por que a pressão cai com a altitude VIVIDO

2.12	**Por que a caixa d'água manda água ao chuveiro do térreo com força — e por que o macaco hidráulico levanta um carro com o peso de uma criança?**	caixa d'água, mangueira de nível do pedreiro, freio do carro, macaco de oficina, elevador de posto → **Teorema de Stevin**: a pressão depende só da **profundidade**, nunca da forma nem da quantidade — o **paradoxo hidrostático** e os **vasos comunicantes**; **líquidos imiscíveis** e a interface; **Princípio de Pascal**: o líquido transmite pressão integralmente, e por isso a **prensa hidráulica multiplica força sem criar energia** (a área cresce, o deslocamento encolhe — Eixo 3 antecipado) DEDUZIR
2.13	**Por que o navio de aço não afunda. mas uma uva sim?**	flutuar de costas, boia, navio, iceberg, densímetro de combustível, peixe e sua bexiga natatória → **Princípio de Arquimedes**: empuxo como **diferença de pressão entre o fundo e o topo** (consequência direta de 2.12, não lei nova); $E = \rho_{\text{fluido}} V_{\text{desl}} g$ deduzido; **peso aparente**; condições de flutuação — submerso total, parcial e afundando — decididas pela **comparação de densidades**, não pelo peso VIVIDO

JUSTIFICATIVA, ÂNCORA E PROGRESSÃO

Este é o eixo mais longo do curso porque é aqui que a batalha conceitual é ganha ou perdida — e sua ordem interna é a mais deliberada de toda a arquitetura.

2.1 → 2.2 antes de qualquer equação. O ensino tradicional enuncia as três leis em uma aula e parte para os exercícios; o resultado é um aluno que aplica $F = ma$ corretamente e continua acreditando que um objeto em movimento uniforme tem força a favor. Aqui, **duas aulas inteiras sem nenhuma conta** são gastas para desmontar a intuição aristotélica: primeiro pelo corpo (o ônibus que freia, o cinto de segurança), depois pelo contraste (a nave da ficção que precisa de motor ligado × a nave real). Só quem passou por 2.2 entende que o atrito é a anomalia local e a inércia é a regra cósmica.

2.3 é onde nasce o princípio unificador do curso. Massa não é definida como "quantidade de matéria" — é definida como **a resistência à mudança de velocidade**. Essa formulação é escolhida porque ela retorna seis vezes no currículo: momento de inércia no giro, capacidade térmica no aquecimento (6.2), indutância na corrente (10.7), inércia do sistema em equilíbrio. Aprender massa como resistência é aprender metade da Física.

2.4 antes do atrito porque atrito, normal e tração **são** pares de ação-reação; sem a 3ª Lei, todas elas são forças arbitrárias que aparecem porque o livro disse. E o par que "não se cancela" precisa de aula própria: é o mal-entendido nº 1 de segunda fase.

2.5 abre por esfregar as próprias mãos, a âncora mais barata e mais eficaz do curso — o aluno **sente a energia virando calor** meses antes de ver dissipação em 3.6. E aqui se corrige a crença de que atrito depende do tamanho da área de contato.

2.6 → 2.7 → 2.8 são as três geometrias em que a 2ª Lei é aplicada, em ordem crescente de abstração: rampa (decomposição já treinada em 0.6), sistema acelerado (o elevador, que todos sentiram) e finalmente movimento circular. **2.8 é posicionada aqui, e não no Eixo 1**, por uma razão conceitual decisiva: a força centrípeta não é uma força nova a somar na lista — é um **papel** que alguma força já conhecida desempenha (o atrito na curva, a tração no balde, a normal no globo, a gravidade na órbita). Perguntar "quem está fazendo o papel de centrípeta aqui?" elimina de vez a invenção da "força centrífuga" pelo aluno.

2.10 → 2.13 fecham o eixo em **equilíbrio** — o caso em que a resultante é nula —, tratando estática e hidrostática como continuação natural da Dinâmica, e não como capítulos avulsos.

O desdobramento da hidrostática em **três** aulas corrige o erro de compressão mais custoso da versão anterior desta arquitetura. Hidrostática é bloco Must Have integral no edital e questão dissertativa recorrente de FUVEST, e as três aulas formam uma cadeia **estritamente dedutiva** que uma aula única destrói: **2.11** estabelece que pressão é força por área e que o ar pesa (Torricelli pesando a atmosfera é a âncora, e o ouvido doendo no mergulho é a vivência); **2.12** deduz que a pressão depende apenas da profundidade — o que explica o paradoxo hidrostático, que é contraintuitivo para todo aluno — e obtém Pascal como consequência, com a advertência decisiva de que a prensa hidráulica **multiplica força e não energia**; **2.13** então obtém o empuxo como **diferença de pressão entre a face de baixo e a de cima**, e não como fórmula avulsa. Ensinar Arquimedes antes de Stevin, como é hábito, obriga a apresentar o empuxo como um postulado — exatamente o que este curso proíbe. E a flutuação é decidida por **densidade**, o que elimina de uma vez a crença de que "pesado afunda", derrotada pelo navio de aço.

RÉGUA DE SAÍDA · identificar todas as forças de qualquer sistema, montar diagrama e aplicar a 2ª Lei em rampa, elevador, fio e curva — dizendo sempre **quem** faz o papel de cada força — e resolver pressão, Stevin, Pascal e flutuação por comparação de densidades.

EIXO 3

A Moeda do Universo

Quando não interessa a força, e sim o balanço

Restrição fundamental: **energia não se cria nem se destrói** · 9 aulas

Aula	Pergunta que a aula responde	Âncora macro (o que o aluno sente) → mediação científica (a lei que explica)
3.1	**Por que carregar a mala pelo corredor não é "trabalho" para a Física?**	carregar peso e não sair do lugar, empurrar caixa, arrastar mala → **trabalho**: força × deslocamento na direção do movimento, por que a componente perpendicular não conta (aplica 0.6) VIVIDO
3.2	**Como calcular o trabalho quando a força não é constante?**	esticar estilingue, mola dura no fim → **trabalho como área do gráfico F×d**: generalização; trabalho negativo DEDUZIR
3.3	**Por que o caminhão a 60 km/h destrói mais que o carro a 60 km/h — e por que dobrar a velocidade quadruplica o estrago?**	colisão, distância de frenagem, martelo, notícia de acidente → **energia cinética deduzida** do teorema trabalho-energia; por que aparece v^2 DEDUZIR
3.4	**Onde está guardada a energia da pedra levantada e do estilingue esticado?**	esticar estilingue, subir escada, represa, arco e flecha → **energia potencial gravitacional e elástica**: energia como "crédito" armazenado na configuração VIVIDO
3.5	**Por que a montanha-russa não precisa de motor depois da primeira subida?**	montanha-russa, pêndulo de balanço, skate na pista, gangorra → **conservação da energia mecânica**: a proibição fundamental; trocar altura por velocidade DEDUZIR
3.6	**Por que a bola quicando morre e o pêndulo para, se energia não se destrói?**	bola que quica cada vez menos, balanço parando, freio quente → **dissipação**: energia não desaparece, degrada; retorna 2.5 e abre a entropia (6.9) VIVIDO
3.7	**Por que subir a escada correndo cansa mais do que subir devagar, se o trabalho é o mesmo?**	escada, chuveiro de 5500 W, conta de luz, motor 1.0 × 2.0 → **potência e rendimento**: energia por tempo, kWh, eficiência de máquinas reais VIVIDO
3.8	**Como resolver um problema sem saber nada do que aconteceu no meio do caminho?**	looping, tobogã, salto de vara, pêndulo cortado → **estratégia da conservação**: comparar dois instantes; quando usar energia e quando usar Newton MEDIAR
3.9	**De onde vem toda a energia que você usou hoje?**	comida, chuveiro, celular, usina, gasolina, painel solar → **cadeias de transformação**: matriz energética, rendimento em série, repertório de redação VIVIDO

JUSTIFICATIVA, ÂNCORA E PROGRESSÃO

A posição deste eixo — imediatamente após Dinâmica e antes de tudo o mais — é a decisão arquitetural mais importante do curso. O motivo é que energia é **a única ferramenta que dispensa conhecer o caminho**. Newton exige saber a força em cada ponto; energia exige apenas comparar o início e o fim. Um looping, um tobogã curvo, uma pista irregular são intratáveis por força e triviais por energia. O aluno que conhece os dois métodos ganha algo que o banco de fórmulas nunca dá: **o poder de escolher a ferramenta**. E, mais importante, a conservação de energia é a primeira aparição da grande tese — a Física como conjunto de **proibições** da Natureza —, que se repetirá em momento (Eixo 4), carga (9.1) e massa-energia (11.4).

3.1 abre por um paradoxo linguístico deliberado: carregar a mala e não realizar trabalho. Isso obriga o aluno a abandonar o sentido cotidiano da palavra e aceitar uma definição operacional — e a razão (só a componente na direção do movimento conta) é 0.6 aplicada. Aula de custo baixo e rendimento alto.

3.2 é onde o método do curso reaparece: trabalho é **área** de F×d, exatamente como deslocamento é área de v×t. A terceira aplicação da mesma leitura de 0.7. O aluno começa a perceber que o curso tem apenas duas ferramentas matemáticas.

3.3 é a aula que substitui a memorização de $E_c = mv^2/2$. A fórmula é **deduzida** do teorema trabalho-energia usando Torricelli — que ele já sabe deduzir (1.5). E o v^2 deixa de ser um detalhe gráfico e passa a ser a explicação de por que o limite de velocidade existe: dobrar a velocidade quadruplica a energia e a distância de frenagem. Física e segurança viária na mesma aula, contexto puro de ENEM.

3.5 é o clímax, e a montanha-russa é insubstituível como âncora: o aluno **já sentiu** altura virando velocidade. **3.6 vem imediatamente depois, e é obrigatória**, porque sem ela a conservação parece uma lei falsa — todo aluno já viu bola que para de quicar. Aqui, a distinção entre **conservar** e **degradar** é instalada, retomando o esfregar de mãos de 2.5 e plantando a semente da entropia (6.9). Essa tríade 3.5 ⟶ 3.6 ⟶ 6.9 é uma das espirais mais longas do currículo.

3.8 é uma aula de metacognição pura, raríssima em cursinho: uma aula inteira sobre **como decidir** entre Newton e energia. É exatamente a habilidade que separa o aluno de 700 do aluno de 900 na FUVEST, e ela não se adquire por osmose — precisa ser ensinada explicitamente.

3.9 fecha no macro e no mundo: matriz energética, rendimento, sustentabilidade. Integração direta com Química (6.4 de Química: combustíveis) e com Geografia.

RÉGUA DE SAÍDA · decidir se um problema se resolve por força ou por conservação, aplicar o balanço energético com e sem dissipação, e calcular potência e rendimento de máquinas reais.

EIXO 4

O Que Não Se Perde

A segunda proibição: colisões, explosões e recuos

Restrição fundamental: **o momento total é intocável** · 9 aulas

Aula	Pergunta que a aula responde	Âncora macro (o que o aluno sente) → mediação científica (a lei que explica)
4.1	**Por que é pior levar uma bolada de futebol que uma de vôlei, na mesma velocidade?**	bolada, empurrão de pessoa grande, carrinho de supermercado cheio → **quantidade de movimento**: massa × velocidade, a "inércia em movimento" VIVIDO
4.2	**Por que o airbag e o joelho flexionado salvam sua vida, se a batida é a mesma?**	cair de joelho reto × dobrado, airbag, luva de boxe, embalagem de ovo → **impulso**: mesma variação de momento em tempo maior = força menor; área do gráfico F×t DEDUZIR
4.3	**Por que a arma recua e o foguete acelera no vazio, sem ter em que se apoiar?**	recuo da arma, soltar balão cheio, empurrar alguém no gelo, foguete → **conservação do momento**: a segunda proibição; sistema isolado DEDUZIR
4.4	**Por que um carro amassa e o outro se separa — e por que a bola de sinuca não amassa?**	batida de carro, sinuca, bola de tênis, massa de modelar → **colisões**: elástica, parcialmente elástica, inelástica; coeficiente de restituição VIVIDO
4.5	**Numa batida, o que se conserva e o que se perde?**	carro destruído, calor e som da batida, engavetamento → **momento conserva sempre, energia não**: a distinção decisiva entre os Eixos 3 e 4 DEDUZIR
4.6	**Por que a bailarina gira mais rápido quando encolhe os braços?**	cadeira giratória, bailarina, mergulho com salto, gato caindo → **momento angular**: momento de inércia como resistência ao giro (a massa do Eixo 2 em versão rotacional) VIVIDO
4.7	**Por que a torre de Pisa não cai e o ônibus lotado tomba na curva?**	inclinar-se sem cair, empilhar objetos, ônibus, guindaste com contrapeso → **centro de massa e estabilidade**: condição de tombamento (retoma 2.10) VIVIDO
4.8	**Por que o pedreiro precisa da mesma equação que o guindaste e a ponte?**	andaime, ponte, viga, balança de dois pratos, treliça → **equilíbrio de corpos extensos**: resultante nula e torque nulo, apoios e reações DEDUZIR
4.9	**Como um sistema complicado se resolve com duas proibições e nada mais?**	carrinho no trilho, pêndulo balístico, explosão em duas partes → **síntese**: usar momento e energia em conjunto; quando cada um vale MEDIAR

JUSTIFICATIVA, ÂNCORA E PROGRESSÃO

Este eixo é o **par simétrico** do Eixo 3, e essa vizinhança é intencional: a Física oferece ao aluno duas proibições da Natureza, e ele precisa vê-las lado a lado para nunca mais confundi-las. Se estiverem separadas por meses — como no currículo tradicional — o aluno tratará momento como "mais um capítulo com fórmulas parecidas", e é isso que produz o erro clássico de aplicar conservação de energia em colisão inelástica.

4.5 é a aula mais importante do eixo, e existe exclusivamente para essa distinção: na batida, o momento se conserva **sempre**; a energia cinética, quase nunca. A âncora é brutal e eficaz — o carro destruído, o calor, o som, a lataria amassada mostram **para onde** a energia foi. Um aluno que domina 4.5 nunca mais erra colisão, e essa é uma das questões mais frequentes de segunda fase.

4.1 → 4.2 abrem pelo corpo: a bolada e o joelho dobrado. E **4.2** é a aula de maior valor prático do currículo de Mecânica, porque explica airbag, capacete, embalagem, luva de boxe e a técnica de amortecer uma queda — tudo pelo mesmo mecanismo: **esticar o tempo para reduzir a força**. O impulso é obtido como **área** do gráfico F×t, a quarta aplicação da leitura de 0.7.

4.3 responde à pergunta que assombra todo aluno: como o foguete acelera se não há em que se apoiar? Só a conservação do momento responde, e a resposta liquida de vez a intuição aristotélica remanescente do Eixo 2. Balão solto e recuo de arma são as âncoras.

4.6 estende a ideia central do curso à rotação. Momento de inércia é apresentado explicitamente como "a massa do giro" — a resistência à mudança de rotação —, fechando com 2.3. A bailarina não é curiosidade de vídeo: é a prova de que a conservação impõe a velocidade quando a geometria muda. E ela reaparece imediatamente em 5.3, na Segunda Lei de Kepler, que é **o mesmo fenômeno em escala planetária**.

4.7 ⟶ 4.8 fecham em estática de corpos extensos, colada ao centro de massa de 4.6 e ao torque de 2.10 — terceira volta da espiral sobre alavanca. Colocar estática aqui, e não isolada, mostra que equilíbrio é apenas o caso particular em que nada muda: resultante nula e torque nulo. **4.9** consolida o uso conjunto das duas proibições, que é o formato preferido da UNICAMP.

RÉGUA DE SAÍDA · aplicar conservação de momento em colisões, explosões e recuos; distinguir com segurança o que conserva momento do que conserva energia; e resolver equilíbrio de corpos extensos por torque.

EIXO 5

A Física do Céu

A mesma lei que faz a maçã cair mantém a Lua no lugar

Restrição fundamental: **a gravidade é universal** · 7 aulas

Aula	Pergunta que a aula responde	Âncora macro (o que o aluno sente) → mediação científica (a lei que explica)
5.1	**Por que a Lua não cai na Terra — ou será que ela está caindo o tempo todo?**	bola arremessada cada vez mais longe, horizonte, imagem da ISS → **órbita como queda permanente**: a grande unificação de Newton, gravidade como centrípeta (aplica 2.8) VIVIDO
5.2	**Por que a força cai com o quadrado da distância, e não com a distância?**	luz de lanterna se espalhando, spray, chuveiro → **Lei da Gravitação Universal**: por que $1/d^2$ é geometria do espaço, não capricho DEDUZIR
5.3	**Por que o inverno e o verão têm durações diferentes, e por que o cometa acelera perto do Sol?**	estações, cometa Halley, órbita da ISS → **Leis de Kepler**: elipse, áreas iguais como conservação de momento angular (fecha 4.6), período × raio DEDUZIR
5.4	**Você tem peso dentro da estação espacial?**	vídeo de astronauta flutuando, elevador em queda, montanha-russa, avião parabólico → **imponderabilidade**: queda livre coletiva, não "ausência de gravidade"; retoma 2.7 VIVIDO
5.5	**Como se coloca um satélite em órbita — e por que o GPS precisa de altura exata?**	GPS, satélite de TV, Starlink, foguete → **velocidade orbital e órbita geoestacionária**: energia para lançar, velocidade de escape DEDUZIR
5.6	**Por que o mar sobe e desce duas vezes por dia?**	maré, praia, tabela de marés, pescador → **marés**: gradiente gravitacional, papel da Lua e do Sol, energia maremotriz VIVIDO
5.7	**Se a gravidade só atrai, por que o universo não colapsou?**	notícia de buraco negro, imagem de galáxia, expansão → **gravidade em escala cósmica**: buraco negro, matéria escura, limites da teoria de Newton; abre o Eixo 11 MEDIAR

JUSTIFICATIVA, ÂNCORA E PROGRESSÃO

Gravitação vem **depois** de força, energia e momento — e não junto com Cinemática — porque ela é a **aplicação suprema** dos três. A órbita exige força centrípeta (2.8), conservação de momento angular (4.6) e conservação de energia (3.5) simultaneamente. Ensinada antes, seria um capítulo de fórmulas astronômicas a decorar (Kepler como três enunciados soltos, que é a norma escolar); ensinada aqui, é uma revisão integradora disfarçada de conteúdo novo. Este eixo **não acrescenta ferramentas**: ele prova que as ferramentas já existentes funcionam a 400 mil quilômetros.

5.1 é, provavelmente, a aula mais bonita do curso, e a âncora é o próprio experimento mental de Newton: arremesse a bola cada vez mais longe até que a curva de queda acompanhe a curvatura da Terra — e ela nunca chega ao chão. A ideia de que **órbita é queda** reorganiza a intuição do aluno de uma vez, e elimina a crença de que "no espaço não tem gravidade", que **5.4** depois liquida com o vídeo do astronauta flutuando.

5.2 explica o expoente 2, que o aluno tradicionalmente decora. Com a âncora da lanterna que se espalha por uma esfera, o $1/d^2$ passa a ser geometria — e essa mesma explicação será reusada **intacta** em 9.3 (campo elétrico) e em 7.7 (intensidade sonora). Uma aula, três eixos: um dos melhores retornos de investimento do currículo.

5.3 é onde a espiral fecha de forma espetacular: a Segunda Lei de Kepler (áreas iguais) **não é ensinada como lei nova** — é apresentada como a bailarina de 4.6 em escala planetária. O cometa encolhendo o raio e acelerando é a bailarina encolhendo os braços. Quando o aluno vê que uma lei astronômica descoberta em 1609 é o mesmo fato de uma cadeira giratória, ele entende o que o curso significa por "lógica do universo".

5.6 é a aula de contexto ENEM do eixo (maré, energia maremotriz, integração com Geografia), e **5.7** fecha apontando explicitamente para o limite da mecânica newtoniana — que é onde o Eixo 11 começará.

RÉGUA DE SAÍDA · explicar órbita como queda, aplicar Kepler como consequência das conservações, calcular velocidade orbital e de escape, e justificar a imponderabilidade sem falar em “ausência de gravidade”.

EIXO 6

O Calor e a Flecha do Tempo

Energia desorganizada, e a única lei que sabe distinguir passado de futuro

Restrição fundamental: **o calor só desce sozinho** · 11 aulas

Aula	Pergunta que a aula responde	Âncora macro (o que o aluno sente) → mediação científica (a lei que explica)
6.1	**Por que o metal parece mais frio que a madeira, se estão na mesma temperatura?**	maçaneta × mesa, piso frio, volante quente no sol → **temperatura × sensação térmica**: temperatura como agitação molecular, calor como energia **em trânsito**, escalas VIVIDO
6.2	**Por que a água da piscina demora tanto para esquentar e a areia queima o pé?**	praia ao meio-dia, panela × água, brisa marítima → **calor específico e capacidade térmica**: a "massa térmica" como resistência à mudança de temperatura (fecha 2.3) VIVIDO
6.3	**Por que o gelo na bebida não esquenta enquanto derrete?**	gelo derretendo, água fervendo em temperatura fixa, suor, panela de pressão → **calor latente e mudanças de estado**: patamar do gráfico, por que suar refresca VIVIDO
6.4	**Por que o cobertor esquenta, se ele não produz calor?**	cobertor, garrafa térmica, colher na panela, ar-condicionado no alto, papel-alumínio → **condução, convecção, irradiação**: efeito estufa, isolamento térmico VIVIDO
6.5	**Por que o trilho do trem tem folga e a ponte tem junta de dilatação?**	junta de dilatação, tampa que solta com água quente, fio de luz solto no calor → **dilatação térmica**: sólidos, líquidos, o caso anômalo da água (integra com Química) VIVIDO
6.6	**Por que a panela de pressão cozinha mais rápido e o pneu estufa no sol?**	panela de pressão, pneu quente, balão no sol, spray, altitude → **gases ideais**: relação P–V–T deduzida da agitação; teoria cinética DEDUZIR
6.7	**Por que o desodorante gela ao sair e a bomba de ar esquenta ao encher?**	spray gelando, bomba de bicicleta quente, geladeira quente atrás → **1ª Lei da Termodinâmica**: energia interna, calor, trabalho como **área do gráfico p×V** DEDUZIR
6.8	**Como o vapor e a gasolina viraram movimento — e por que sempre sobra calor?**	motor de carro, locomotiva, usina termelétrica, radiador → **máquinas térmicas**: ciclos, rendimento, por que o motor precisa de duas temperaturas DEDUZIR
6.9	**Por que o café nunca esquenta sozinho, se a energia se conservaria do mesmo jeito?**	café esfriando, quarto desarrumando, filme rodando ao contrário, gelo → **2ª Lei e entropia**: a flecha do tempo; fecha 3.6 e integra com Química (6.5) VIVIDO
6.10	**Por que a geladeira funciona, se o calor não sobe sozinho?**	geladeira, ar-condicionado, freezer, conta de luz → **máquina frigorífica**: bombear calor pagando trabalho; rendimento máximo de Carnot DEDUZIR
6.11	**Por que aquecer o planeta não é só um problema de temperatura?**	notícia climática, efeito estufa, degelo, ilha de calor → **síntese**: balanço radiativo, capacidade térmica dos oceanos, irreversibilidade; repertório de redação VIVIDO

JUSTIFICATIVA, ÂNCORA E PROGRESSÃO

Termodinâmica vem depois de energia por dependência estrita: calor é energia **em trânsito** e trabalho é energia **transferida por força**, e nenhum dos dois é enunciável antes do Eixo 3. Além disso, a Termodinâmica é onde a tese do curso atinge seu ponto mais elegante — **é o único ramo da Física que distingue passado de futuro**.

6.1 abre com um paradoxo perceptivo obrigatório: a maçaneta de metal parece mais fria que a mesa de madeira, e não está. Sem esse choque, o aluno confunde temperatura com sensação por todo o eixo, e é esse mesmo erro que ele

leva para a prova. A aula também instala a distinção que organiza tudo: temperatura é **estado**, calor é **trânsito** — não existe "corpo com muito calor".

6.2 é a terceira aparição da ideia-mestra do curso. Capacidade térmica é **resistência à mudança de temperatura**, assim como massa é resistência à mudança de velocidade (2.3) e momento de inércia é resistência à mudança de rotação (4.6). Explicitar esse paralelismo em aula é o que transforma o currículo de lista em sistema — e a brisa marítima entrega, de graça, a integração com Geografia.

6.6 antes de 6.7 porque a 1ª Lei precisa de um sistema concreto onde p, V e T sejam visíveis. E o trabalho do gás é, novamente, **área de um gráfico** — a quinta e última aplicação de 0.7. A essa altura, o aluno já espera que a área signifique algo, e é isso que se quer.

6.7 abre por dois fenômenos táteis inesquecíveis: o desodorante que gela na pele (gás expandindo, realizando trabalho, perdendo energia interna) e a bomba de bicicleta que esquenta (trabalho sobre o gás). A 1ª Lei deixa de ser $\Delta U = Q - W$ com sinais a decorar e passa a ser contabilidade de algo sentido na mão. Os sinais são **deduzidos** do fenômeno, o que resolve o erro mais comum do tópico.

6.9 é o ápice conceitual de todo o curso de Física. A pergunta "por que o café nunca esquenta sozinho, se a energia se conservaria igual?" expõe o fato de que a conservação não basta para explicar o mundo — falta uma **direção**. É a terceira volta da espiral iniciada em 3.6 (dissipação) e retomada em 2.5 (atrito), e é integrada explicitamente com a entropia da Química (6.5). O aluno sai entendendo por que máquina de rendimento 100% é proibida — não difícil, **proibida** — e por que a 2ª Lei é a lei mais inescapável da natureza.

6.10 depois de 6.9 é obrigatório: a geladeira só é compreensível como violação **aparente** da 2ª Lei, e essa ordem transforma um eletrodoméstico em prova de teoria. **6.11** fecha o eixo no problema climático, com todo o repertório de 6.4, 6.2 e 6.9 já disponível.

RÉGUA DE SAÍDA · distinguir calor de temperatura, resolver trocas de calor com mudança de fase, aplicar a 1ª Lei com sinais deduzidos, calcular rendimento e explicar por que 100% é impossível.

EIXO 7

A Física das Vibrações

Energia que viaja sem levar matéria

Restrição fundamental: **a onda transporta energia, não matéria** · 9 aulas

Aula	Pergunta que a aula responde	Âncora macro (o que o aluno sente) → mediação científica (a lei que explica)
7.1	**Por que a rolha sobe e desce mas não chega à praia?**	rolha no mar, corda sacudida, torcida fazendo "ola", gelatina → **o que é uma onda**: perturbação que viaja, matéria que fica; transversal × longitudinal VIVIDO
7.2	**O que muda quando eu sacudo a corda mais rápido — e o que não muda?**	corda de pular, mola de brinquedo, água na bacia → **grandezas da onda**: amplitude, frequência, comprimento, $v = \lambda f$ deduzida da definição DEDUZIR
7.3	**Por que a voz grossa atravessa a parede e a fina não?**	baixo do vizinho, som pela parede, voz no fone, fala embaixo d'água → **som**: onda mecânica, meio material, velocidade no ar/água/sólido, altura × intensidade × timbre VIVIDO
7.4	**Por que a piscina parece mais rasa e o canudo parece quebrado?**	piscina, canudo no copo, miragem no asfalto, moeda na bacia → **refração**: mudança de velocidade no meio, índice de refração, Snell deduzida VIVIDO
7.5	**Por que o mergulhador vê um espelho no teto da água?**	fibra óptica, brilho do diamante, superfície da piscina por baixo → **reflexão total**: ângulo limite, internet por fibra, endoscopia DEDUZIR
7.6	**Por que a gente ouve alguém atrás do muro, mas não vê?**	som na esquina, luz que não vira, ondas do mar entrando no porto → **difração**: comparação onda × obstáculo, por que rádio AM pega no túnel VIVIDO
7.7	**Por que existem pontos "mortos" no som do show e a piscina forma desenhos na água?**	ponto morto na sala, cancelamento de fone, gotas na água, bolha de sabão colorida → **interferência**: construtiva e destrutiva, batimento, fone com cancelamento de ruído VIVIDO
7.8	**Por que a taça estoura com a voz da soprano e a ponte pode desabar com o vento?**	copo cantando, corda de violão, tubo de flauta, micro que apita → **ressonância e ondas estacionárias**: harmônicos, instrumentos, por que cada corda tem sua nota VIVIDO
7.9	**Por que a sirene muda de tom ao passar por você — e como se sabe que o universo está se expandindo?**	ambulância passando, moto acelerando, radar de trânsito, notícia de exoplaneta → **Efeito Doppler**: som e luz, redshift, sonar, ultrassom VIVIDO

JUSTIFICATIVA, ÂNCORA E PROGRESSÃO

Ondulatória é posicionada aqui — depois de toda a Mecânica e antes da Óptica — por três razões encadeadas. Primeira: onda é **energia viajando**, e só quem passou pelo Eixo 3 entende o que isso significa. Segunda: a onda mecânica precisa de meio material, oscilação e força restauradora, todos já disponíveis (2.9, mola). Terceira e decisiva: **a Óptica Geométrica do Eixo 8 é um caso particular desta ondulatória**. Ensinar espelhos e lentes antes de onda — como faz a tradição — obriga o aluno a decorar as leis de reflexão e refração como regras avulsas; ensinando depois, ele já **deduziu** Snell em 7.4 e só precisa aplicá-la a superfícies curvas.

7.1 abre com a rolha no mar, a única âncora que separa de forma inequívoca "a onda andou" de "a água andou". É o obstáculo central da ondulatória: o aluno acredita que a onda **leva** o meio. A "ola" de estádio é a segunda âncora, e é a melhor de todas — cada pessoa só sobe e desce, e ainda assim a onda atravessa o estádio.

7.3 imediatamente após as grandezas porque o som é a única onda que o aluno percebe com um sentido dedicado, e permite ancorar frequência (grave/agudo) e amplitude (volume) em experiência direta. A distinção altura × intensidade — que quase todo aluno confunde em prova — é resolvida aqui, no terreno onde ele tem intuição.

7.4 → 7.5 → 7.6 → 7.7 organizam os fenômenos ondulatórios **do mais visível ao mais abstrato**, e cada um entra por um objeto: o canudo quebrado, a fibra óptica, o som na esquina, o fone com cancelamento de ruído. Ordem invertida em relação ao livro, que costuma começar por interferência matemática. Note que **7.4 (refração) vem antes de tudo** porque é o fenômeno de maior densidade em prova e porque Snell será reusada intacta no Eixo 8.

7.6 e 7.7 são o par que decide questões difíceis: difração explica por que o som contorna e a luz não (comparação entre comprimento de onda e obstáculo), e interferência explica pontos mortos, cores de bolha de sabão e a tecnologia dos fones modernos. Esses dois conceitos também são o pré-requisito absoluto de 11.5 (dualidade onda-partícula) — sem interferência, o experimento da fenda dupla é incompreensível.

7.8 traz ressonância, que é o conceito de onda com maior alcance interdisciplinar (música, engenharia, micro-ondas, ressonância magnética). **7.9** fecha o eixo com Doppler porque ele é o único fenômeno que aparece **simultaneamente** em som e em luz, e por isso serve de ponte tanto para o Eixo 8 quanto para a Astrofísica de 5.7 — a expansão do universo medida por desvio para o vermelho.

RÉGUA DE SAÍDA · relacionar frequência, comprimento e velocidade em qualquer meio; explicar refração, reflexão total, difração, interferência, ressonância e Doppler por um único modelo de onda.

EIXO 8

A Luz e a Imagem

Por que você vê o que vê — e por que às vezes vê errado

Restrição fundamental: **a luz vai pelo caminho mais rápido** · 9 aulas

Aula	Pergunta que a aula responde	Âncora macro (o que o aluno sente) → mediação científica (a lei que explica)
8.1	**Por que você não vê nada no escuro, se seus olhos continuam abertos?**	quarto escuro, poeira no feixe de luz, sombra, eclipse, câmara escura → **natureza e propagação da luz**: fontes, meios, raio, sombra e penumbra, eclipses VIVIDO
8.2	**Por que o carvão é preto, a folha é verde e a camisa branca esquenta menos no sol?**	roupa preta no sol, folha, LED RGB, tinta → **cor como absorção e reflexão seletivas**: espectro visível, cor-luz × cor-pigmento, por que o céu é azul VIVIDO
8.3	**Por que sua imagem no espelho levanta a mão esquerda — e por que o texto aparece invertido?**	espelho do banheiro, ambulância com escrita invertida, espelho duplo → **espelho plano**: reflexão, imagem virtual, simetria, campo visual VIVIDO
8.4	**Por que você fica gordo na colher e o retrovisor diz "objetos podem estar mais perto"?**	colher, retrovisor convexo, espelho de loja, farol de carro, antena parabólica → **espelhos esféricos**: foco, construção de imagem, equação de Gauss deduzida da geometria DEDUZIR
8.5	**Por que a lupa aumenta — e por que ela pode queimar uma folha de papel?**	lupa, óculos, gota de água como lente, projetor → **lentes**: convergente × divergente, deduzidas por refração em duas superfícies (aplica 7.4) DEDUZIR
8.6	**Por que você precisa de óculos — e o que exatamente eles corrigem?**	óculos próprio, "grau", receita do oftalmologista, presbiopia → **olho humano e vícios de visão**: miopia, hipermetropia, astigmatismo, vergência em dioptrias VIVIDO
8.7	**Como o celular, o microscópio e o telescópio usam a mesma ideia?**	câmera do celular, zoom, microscópio, telescópio, projetor → **instrumentos ópticos**: associação de lentes, aumento, campo MEDIAR
8.8	**Por que o arco-íris tem sempre a mesma ordem de cores?**	arco-íris, CD colorido, prisma, gota de chuva, bolha → **dispersão**: índice de refração dependente da frequência; retoma 7.4 e 7.7 VIVIDO
8.9	**Por que o óculos de sol polarizado corta o brilho da água?**	óculos polarizado, tela de celular girada, brilho no asfalto → **polarização**: a luz como onda transversal; ponte para o Eixo 10 VIVIDO

JUSTIFICATIVA, ÂNCORA E PROGRESSÃO

A Óptica aparece **depois** da Ondulatória porque, nesta arquitetura, ela não é um capítulo autônomo: é a aplicação de 7.4 e 7.5 a superfícies. Refração já foi deduzida; aqui ela apenas encontra vidro curvo. Essa ordem elimina o maior desperdício da Óptica escolar — a memorização de dezenas de casos de construção de imagem —, porque o aluno constrói tudo com **dois raios notáveis** e a geometria de 8.4.

8.1 abre com a pergunta mais fundamental e menos feita da Física escolar: por que não se vê no escuro? O aluno tem uma teoria implícita de que o olho "emite" visão — concepção documentada e persistente. Estabelecer que ver é **receber luz refletida** reorganiza todo o eixo, e a poeira no feixe de sol torna o raio visível pela primeira vez.

8.2 antes dos espelhos é uma inversão deliberada em relação à tradição. Cor é o fenômeno óptico mais presente na vida do aluno e o mais cobrado em ENEM (roupa preta, absorção, aquecimento, céu azul), e ainda assim costuma vir no fim, apressado. Aqui, ela vem cedo e conecta-se de imediato à Termologia (6.4, irradiação): a camisa preta absorve mais e esquenta mais — Óptica e Termodinâmica na mesma frase.

8.3 → 8.4 → 8.5 seguem a ordem de complexidade geométrica: plano, curvo, refrator. E **nenhuma equação é dada**: a equação de Gauss e a equação do aumento são obtidas por semelhança de triângulos, o que permite ao aluno reconstruí-

-las se esquecer, e — mais importante — entender por que a imagem inverte, o que o sinal negativo significa e por que existe um caso sem imagem real.

8.6 é a aula de maior impacto pessoal do curso. Metade da turma usa óculos e não sabe o que o "grau" significa. Explicar a própria receita médica é o tipo de aprendizagem que fixa permanentemente, e o tópico é frequente em ENEM. Sua posição depois de 8.5 é obrigatória: o olho é uma lente convergente de foco variável, e a correção é a soma de vergências.

8.8 ⟶ 8.9 fecham o eixo devolvendo a Óptica à Ondulatória. A dispersão só é explicável se a luz for onda com frequências distintas (7.4 + 7.7), e **8.9 (polarização)** é escolhida como aula final porque prova que a luz é onda **transversal** — informação que só fará sentido pleno em 10.8, quando a luz for revelada como onda eletromagnética. O eixo termina, portanto, com um cabo estendido para o eixo seguinte.

RÉGUA DE SAÍDA · construir a imagem em qualquer espelho ou lente com dois raios, deduzir e aplicar Gauss, explicar cor, arco-íris e polarização, e diagnosticar vícios de visão pela vergência.

EIXO 9

O Mundo Invisível I

A carga em repouso e a carga em marcha

Restrição fundamental: **a carga nunca se cria: apenas se separa** · 12 aulas

Aula	Pergunta que a aula responde	Âncora macro (o que o aluno sente) → mediação científica (a lei que explica)
9.1	**Por que você toma choque na maçaneta do carro e o cabelo arrepia no balão?**	choque na porta do carro, balão no cabelo, roupa grudando, pente atraindo papel → **carga elétrica**: atrito separa cargas, conservação da carga, condutor × isolante VIVIDO
9.2	**Por que o balão atrai o papel neutro, se ele não tem carga?**	balão atraindo papelzinho, torneira desviando água, poeira na TV → **eletrização**: atrito, contato, indução, polarização, aterramento, eletroscópio VIVIDO
9.3	**Por que o choque é mais forte perto — e por que essa força se parece tanto com a gravidade?**	aproximar dois ímãs, choque, aproximar balões → **Lei de Coulomb**: mesma geometria $1/d^2$ de 5.2, com uma diferença crucial — pode repelir DEDUZIR
9.4	**Como a carga "avisa" a outra que está ali, sem tocar?**	campo de futebol com influência invisível, para-raios, raio na tempestade → **campo elétrico**: linhas de campo, o campo como intermediário, blindagem e gaiola de Faraday MEDIAR
9.5	**Por que a energia da nuvem "desce" e por que o pássaro no fio não morre?**	raio, pássaro no fio de alta tensão, aviso de 13 800 V → **potencial elétrico**: energia por carga, ddp como **desnível** (analogia com altura de 3.4), trabalho elétrico VIVIDO
9.6	**Por que a caixa d'água precisa estar em cima — e o que a "voltagem" tem a ver com isso?**	caixa d'água, cachoeira, encanamento, pilha de 1,5 V × 9 V → **corrente elétrica**: analogia hidráulica, sentido convencional, ddp como pressão, o que a tomada oferece MEDIAR
9.7	**Por que o chuveiro esquenta, o LED não, e o fio fininho derrete?**	chuveiro, resistência da torradeira, fio queimado, LED frio → **resistência e Lei de Ohm deduzida do gráfico U×i**: resistividade, efeito Joule, por que o fio esquenta DEDUZIR
9.8	**Por que apagar uma lâmpada do pisca-pisca apaga tudo, e da casa não?**	pisca-pisca de Natal, lâmpada da casa, extensão, tomada → **série × paralelo**: por que a casa é ligada em paralelo, resistência equivalente, divisor de tensão VIVIDO
9.9	**Por que a luz da casa "pisca" quando o chuveiro liga?**	chuveiro ligando, pilha velha, carregador esquentando → **geradores e receptores reais**: força eletromotriz, resistência interna, rendimento; máxima transferência DEDUZIR
9.10	**Como se mede corrente e tensão sem atrapalhar o circuito — e o que fazer quando ele não é série nem paralelo?**	multímetro na bancada, eletricista testando tomada, fio descascado encostando (curto), painel com muitos ramos → **instrumentos de medida**: amperímetro em série (resistência quase nula) e voltímetro em paralelo (resistência quase infinita), e por que trocá-los queima o circuito; **curto-circuito** como caminho de resistência nula que rouba toda a corrente; **Ponte de Wheatstone** em equilíbrio (o ramo central sem corrente porque os potenciais empatam — medir resistência por comparação); **Leis de Kirchhoff**: nó como **conservação da carga** (9.1) e malha como **conservação da energia** (3.5) — nenhuma lei nova, apenas as duas proibições do curso aplicadas a fios DEDUZIR
9.11	**Como se lê a conta de luz — e por que o chuveiro é o vilão?**	conta de luz, selo Procel, potência do aparelho, kWh, disjuntor → **potência elétrica**: $P = Ui$, consumo, dimensionamento de fio e disjuntor, chuveiro verão/inverno VIVIDO
9.12	**Por que o flash do celular precisa de um instante para carregar?**	flash, desfibrilador, teclado touch, micro-ondas → **capacitor**: armazenar carga e energia no campo, carga e descarga, aplicações MEDIAR

JUSTIFICATIVA, ÂNCORA E PROGRESSÃO

Este eixo abre o Eletromagnetismo, e é aqui que a arquitetura mais se afasta do costume: **quase todo cursinho começa por Coulomb e campo em formalismo, e o aluno atravessa Eletrostática sem nunca ter visto uma carga fazer algo**. Nossa entrada é pelo choque na maçaneta e pelo balão no cabelo — os dois únicos fenômenos elétricos que o aluno **sentiu no corpo** — e a formalização vem depois.

9.2 é a aula que resolve o enigma central da Eletrostática: por que um objeto carregado atrai um objeto **neutro**. Sem essa aula, indução e polarização são procedimentos decorados; com ela, o aluno entende que o neutro tem cargas que podem se **reorganizar**, e todo o resto do eixo — aterramento, blindagem, para-raios — se deduz.

9.3 é a segunda volta explícita da espiral de 5.2. A Lei de Coulomb não é apresentada como fórmula nova: é apresentada como **a mesma geometria da gravidade** — mesma dependência $1/d^2$, mesma estrutura de produto no numerador — com uma única diferença fundamental, que ela pode repelir, e por isso a matéria pode ser neutra e o universo não colapsa em cargas. Ensinar assim economiza uma fórmula e ensina uma ideia.

9.5 e 9.6 formam o núcleo pedagógico do eixo, e a analogia hidráulica é usada aqui de modo deliberado e controlado. Potencial é **desnível**, ddp é **pressão**, corrente é **vazão**, resistência é **estreitamento**. A âncora da caixa d'água é o que permite ao aluno parar de confundir tensão com corrente — a confusão nº 1 de toda a Eletrodinâmica escolar. E a analogia é explicitamente conectada à energia potencial gravitacional de 3.4: carga em ddp é pedra em altura.

9.7 deduz a Lei de Ohm do gráfico U×i, e não a apresenta — o que permite discutir por que existem condutores **não** ôhmicos (o LED, a lâmpada incandescente), item recorrente e que o aluno que decorou $U = Ri$ nunca entende.

9.10 existe porque 9.8 e 9.9 só alcançam circuitos **redutíveis** por associação, e ITA, IME e UNICAMP cobram justamente os que não reduzem. Sua posição depois do gerador real é obrigatória: Kirchhoff de malha só faz sentido quando existe fem e resistência interna no percurso. A aula é ensinada como **aplicação das duas conservações do curso**, e isso é dito explicitamente — a lei dos nós é a conservação da carga de 9.1, a lei das malhas é a conservação da energia de 3.5. Kirchhoff deixa de ser um par de regras de sinal a decorar e passa a ser a terceira volta da espiral das proibições. A Ponte de Wheatstone entra pelo mesmo raciocínio: nada de fórmula do produto cruzado — o ramo central não conduz porque os dois pontos estão no mesmo potencial, e daí a proporção **sai**.

9.11 fecha com o capacitor, posicionado no fim porque ele é **armazenamento de energia em campo**, ideia que só amadurece depois de 9.4, e porque ele é o par simétrico do indutor de 10.7 — o que dá ao Eixo 10 um ponto de partida pronto.

RÉGUA DE SAÍDA · explicar eletrização e blindagem, calcular campo e potencial, resolver qualquer circuito — inclusive por nós e malhas — com gerador real, posicionar corretamente amperímetro e voltímetro, e interpretar uma conta de luz e um disjuntor.

EIXO 10

O Mundo Invisível II

Onde a eletricidade e o magnetismo se revelam a mesma coisa

Restrição fundamental: **carga em movimento cria magnetismo** · 8 aulas

Aula	Pergunta que a aula responde	Âncora macro (o que o aluno sente) → mediação científica (a lei que explica)
10.1	**Por que a bússola sempre aponta para o norte — e por que o ímã não tem "polo solto"?**	bússola, ímã de geladeira, quebrar um ímã em dois, aurora boreal → **campo magnético**: polos inseparáveis, campo terrestre, por que não existe monopolo VIVIDO
10.2	**Por que a bússola se mexe quando eu ligo um fio ao lado dela?**	experimento de Oersted, fio ligado perto da bússola, eletroímã de ferro-velho → **a grande unificação**: corrente elétrica gera campo magnético; fio, espira, solenoide VIVIDO
10.3	**Por que o fio "salta" quando passa corrente entre dois ímãs?**	fio saltando, alto-falante vibrando, motor de brinquedo → **força magnética sobre corrente**: regra da mão, por que dois fios se atraem ou se repelem VIVIDO
10.4	**Por que a aurora boreal aparece só nos polos e o acelerador de partículas é circular?**	aurora, tubo de TV antiga, cíclotron, cinto de radiação → **força magnética sobre carga**: trajetória circular, campo magnético não realiza trabalho DEDUZIR
10.5	**Como o ventilador, o carro elétrico e o liquidificador transformam corrente em giro?**	ventilador, furadeira, carro elétrico, liquidificador → **motor elétrico**: torque magnético (retoma 2.10), comutador, eficiência VIVIDO
10.6	**Por que aparece corrente no fio quando eu só mexo um ímã perto dele?**	dínamo de bicicleta, lanterna de sacudir, cartão de crédito na maquininha, indução do fogão → **Lei de Faraday e Lenz**: fluxo variável gera tensão; a natureza se opõe à mudança VIVIDO
10.7	**Como a energia da usina chega até sua casa — e por que o poste tem aquele cilindro?**	transformador no poste, carregador de celular, linha de transmissão, chuveiro 110/220 → **transformadores**: por que se transmite em alta tensão, perdas por Joule, corrente alternada DEDUZIR
10.8	**Se campo elétrico variável cria magnético, e magnético variável cria elétrico — o que é a luz?**	Wi-Fi, micro-ondas, rádio, raio-X, controle remoto, forno → **onda eletromagnética**: espectro completo, luz como campo se auto-sustentando; fecha os Eixos 7, 8 e 9 DEDUZIR

JUSTIFICATIVA, ÂNCORA E PROGRESSÃO

Este eixo coroa o curso, e a razão é conceitual, não cronológica. Até aqui, o aluno percorreu uma Física de domínios separados: movimento, energia, calor, som, luz, eletricidade. O Eletromagnetismo é o momento em que dois desses domínios — aparentemente independentes desde a Antiguidade — se revelam **faces do mesmo campo**. E o clímax, em 10.8, é a descoberta de que **a luz do Eixo 8 é feita do campo do Eixo 9**. Nenhum outro arranjo curricular permite esse fechamento, e é por isso que Óptica precisa vir **antes** e não depois: para que exista o que unificar.

10.1 abre pela bússola e pelo ímã quebrado ao meio, âncora que instala imediatamente a diferença estrutural em relação à eletricidade: carga solta existe, polo solto não. Isso prepara o aluno para aceitar que magnetismo não é uma "carga magnética", mas **efeito de movimento de carga** — que é a tese de 10.2.

10.2 é a aula mais importante do eixo, e é apresentada como o acidente histórico que foi: Oersted vê a bússola girar ao ligar um circuito. Aqui o aluno descobre que eletricidade e magnetismo não são dois assuntos. Toda a sequência seguinte é consequência dessa única frase — corrente gera campo.

10.3 → 10.4 → 10.5 aplicam a força magnética em ordem de complexidade e utilidade: fio, carga livre, motor. **10.4** contém um item conceitual de altíssimo valor e frequência: o campo magnético **não realiza trabalho**, porque a força é

sempre perpendicular à velocidade — e isso o aluno só entende porque a definição de trabalho de 3.1 já exigia componente na direção do deslocamento. Espiral perfeita entre Eixo 3 e Eixo 10. **10.5** retoma torque de 2.10, terceira volta.

10.6 é o ponto de virada. A pergunta "por que aparece corrente se eu só **mexo** o ímã?" é a mais contraintuitiva do curso, e a lanterna de sacudir é a âncora ideal — o aluno gera eletricidade com o braço. E a Lei de Lenz é ensinada como a **última aparição do princípio-mestre do curso**: o sistema se opõe à mudança, exatamente como a inércia (2.1), a massa (2.3), o momento de inércia (4.6) e a capacidade térmica (6.2). Quando o aluno percebe que Lenz é inércia elétrica, o currículo inteiro se fecha como um sistema — e isso é dito explicitamente em aula.

10.7 garante o conteúdo mais cobrado em ENEM do eixo: transmissão em alta tensão, transformador, perdas por Joule, matriz elétrica brasileira. Integra-se com 3.9 e 9.10.

10.8 é a aula de encerramento da Física clássica, e é deliberadamente construída como revelação: os campos se sustentam mutuamente, viajam a c sem precisar de meio — o que explica retroativamente por que a luz atravessa o vácuo (impossível para o som de 7.3) — e o espectro completo unifica Wi-Fi, calor radiante (6.4), luz visível (Eixo 8), raio-X e micro-ondas em **um único fenômeno**. É também a aula que abre a porta do Eixo 11: se a luz tem velocidade fixa para todos, a mecânica de Newton precisa mudar.

RÉGUA DE SAÍDA · relacionar corrente e campo magnético, prever a direção da força em fio e carga, aplicar Faraday-Lenz em geradores e transformadores, e explicar a luz como onda eletromagnética.

EIXO 11

Os Limites do Cosmos

Onde a intuição falha e a Física continua funcionando

Restrição fundamental: **o universo não é obrigado a fazer sentido** · 9 aulas

Aula	Pergunta que a aula responde	Âncora macro (o que o aluno sente) → mediação científica (a lei que explica)
11.1	**Se a luz tem sempre a mesma velocidade, quem está errado — o relógio ou a régua?**	carro ao lado (retoma 1.1), GPS que precisa de correção, viagem de nave → **relatividade restrita**: postulados, simultaneidade, dilatação do tempo MEDIAR
11.2	**Por que o gêmeo astronauta volta mais novo — e por que isso não é ficção?**	paradoxo dos gêmeos, múon atmosférico, satélite do GPS → **dilatação temporal e contração do espaço**: efeito medido e corrigido diariamente na sua tela MEDIAR
11.3	**Por que nada pode passar da velocidade da luz?**	acelerador de partículas, notícia de LHC, foguete impossível → **massa e energia relativísticas**: por que acelerar custa cada vez mais; limite cósmico DEDUZIR
11.4	**De onde vem a energia do Sol e da bomba atômica?**	Sol, Hiroshima, usina nuclear, PET-scan → $E = mc^2$: massa como forma de energia, fusão e fissão; integra com Química (8.10) DEDUZIR
11.5	**Por que alguns átomos simplesmente não aguentam continuar sendo o que são?**	exame de tireoide com iodo, PET-scan, esterilização de luva cirúrgica, acidente com césio-137 em Goiânia, datação de fóssil, dosímetro de raio-X → **estrutura do núcleo**: prótons, nêutrons, isótopos, **defeito de massa** como energia de ligação (aplica 11.4); **radioatividade**: emissões α, β e γ comparadas por carga, massa e **poder de penetração** (papel, alumínio, chumbo); **leis de Soddy-Fajans** deduzidas por conservação de carga e de número de massa — não decoradas; **meia-vida** como decaimento exponencial (integra com a exponencial da Matemática) e **datação por carbono-14**; blindagem, dose e por que radiação ionizante é perigosa MEDIAR
11.6	**Por que a placa solar funciona com luz fraca azul e não com luz forte vermelha?**	placa solar, sensor automático de porta, catraca óptica, câmera → **efeito fotoelétrico**: luz em pacotes, fóton, por que a onda clássica falhou VIVIDO
11.7	**A luz é onda ou partícula — e por que a resposta é "depende de como você olha"?**	fenda dupla, microscópio eletrônico, elétron que interfere → **dualidade onda-partícula**: de Broglie, princípio de incerteza; usa 7.7 MEDIAR
11.8	**Por que o gás de neon é vermelho, o sódio da rua é amarelo — e como se descobre de que é feita uma estrela sem ir até lá?**	luminoso de neon, poste de sódio amarelo, teste de chama do laboratório, laser vermelho do apontador, LED de cor fixa, espectro do Sol → **quantização da energia** no átomo: **níveis de Bohr**, elétron que só ocupa degraus e nunca o meio da escada; **salto quântico** — absorver um fóton para subir, emitir um fóton exato para descer, e por isso **cada elemento tem uma impressão digital de cor**; **espectros de emissão e de absorção**, e as linhas escuras do espectro solar como assinatura dos gases que a luz atravessou; energia do fóton pela frequência (retoma 11.6) DEDUZIR
11.9	**Por que o LED, o laser e o exame de imagem só existem porque alguém entendeu o átomo?**	LED, laser, leitor de código, raio-X, ressonância magnética, celular → **aplicações quânticas**: níveis de energia (integra com Química 1.2), semicondutor, tecnologia VIVIDO

JUSTIFICATIVA, ÂNCORA E PROGRESSÃO

A Física Moderna encerra o curso, mas **não como apêndice de curiosidades** — que é o destino habitual dela em cursinho, quando não é simplesmente cortada por falta de tempo. Ela está aqui porque é a **consequência lógica de 10.8**: no instante em que a luz é reconhecida como onda eletromagnética com velocidade fixa, a mecânica de Newton entra em contradição, e o aluno **sente** essa contradição. A Física Moderna deixa de ser exótica e passa a ser inevitável.

11.1 fecha a maior espiral do currículo, e isso é dito ao aluno em aula. A pergunta "quem está parado?" foi feita em 1.1, no primeiro dia, com o carro ao lado na rua. Cento e dez aulas depois, ela retorna — e a resposta muda a natureza do tempo. Poucos gestos pedagógicos comunicam melhor que um currículo é um organismo e não uma lista.

11.2 → 11.3 atacam o principal risco do eixo: o aluno tratar relatividade como ficção. Por isso as âncoras são deliberadamente **medidas reais** — a correção relativística do GPS, que erraria centenas de metros por dia sem ela, e o múon atmosférico que chega ao solo só porque seu tempo dilata. Relatividade comprovada por um aplicativo de celular é mais convincente que qualquer nave.

11.4 é o encontro com a Química (radioatividade, fissão, fusão) e com o repertório de energia nuclear já iniciado em 3.9 — terceira volta da espiral da matriz energética.

11.5 corrige a omissão mais custosa da arquitetura anterior. Radioatividade e meia-vida são conteúdo de ENEM praticamente anual — medicina nuclear, datação, alimento irradiado, rejeito, Goiânia — e o currículo tratava fissão e fusão em 11.4 sem nunca abrir o núcleo. A aula é posicionada imediatamente após $E = mc^2$ porque **defeito de massa é a aula anterior aplicada**: o núcleo é mais leve que a soma de suas partes, e essa massa faltante é a energia de ligação. As leis de Soddy-Fajans não são enunciadas: são **obtidas** impondo conservação de carga e de número de massa, o que as torna irrecuperavelmente óbvias. E a meia-vida é explicitamente reconhecida como decaimento exponencial, fechando a espiral com a função exponencial da Matemática — o mesmo objeto que descreveu juros compostos descreve o núcleo instável.

11.6 é a aula-chave do eixo em termos de prova, e por isso recebe âncora tecnológica direta: a placa solar. E ela é construída como **falha** da teoria anterior: pela ondulatória do Eixo 7, luz mais intensa deveria arrancar elétrons, e não arranca — o que importa é a **frequência**. O aluno vê uma teoria quebrando, o que é a experiência mais valiosa que um curso de ciências pode oferecer.

11.7 depende inteiramente de 7.7: sem interferência, o padrão de fenda dupla é ininteligível. É a razão final de a Ondulatória ter recebido uma aula própria sobre interferência.

11.8 fecha a lacuna simétrica: o curso tinha o fóton (11.6) e não tinha o átomo que o emite. Sua posição depois da dualidade é deliberada — o aluno precisa aceitar o pacote de energia antes de aceitar o degrau de energia. A aula tem o melhor retorno interdisciplinar de todo o currículo de Física: ela é literalmente a mesma aula do modelo atômico e do teste de chama da Química, e entrega de graça a espectroscopia, que é **como a humanidade conhece a composição do universo sem sair daqui**. É também o que torna **11.9** dedutível: LED, laser e luminoso não são três tecnologias — são três modos de administrar o mesmo salto.

11.9 fecha o curso inteiro em tecnologia — LED, laser, ressonância magnética, semicondutor — integrando-se aos níveis de energia da Química (1.2) e devolvendo ao aluno a mensagem final: a Física que ele acabou de estudar está dentro do aparelho em sua mão.

RÉGUA DE SAÍDA · explicar dilatação do tempo e $E = mc^2$ em contextos reais, prever produtos de decaimento e resolver meia-vida, justificar o efeito fotoelétrico como falha do modelo ondulatório, e explicar espectros, dualidade e aplicações quânticas.

LABORATÓRIO

Laboratório de Vestibular

Converter compreensão física em ponto de prova

6 aulas · técnica pura

Aula	Pergunta que a aula responde
L.1	**Como dissecar uma questão contextualizada de Física do ENEM em 60 segundos?**
L.2	**Como extrair a Física de um gráfico, de uma tabela e de um esquema técnico sob pressão?**
L.3	**Como decidir, em dez segundos, entre Newton, energia e conservação de momento?**
L.4	**Como escrever a resolução dissertativa de FUVEST/UNICAMP com lei, hipótese e unidade?**
L.5	**Como usar análise dimensional e ordem de grandeza para eliminar alternativas absurdas?**
L.6	**Simulado comentado integral de Física — resolução linha por linha.**

JUSTIFICATIVA, ÂNCORA E PROGRESSÃO

Entender a lógica do universo **não converte automaticamente** em ponto. Ler um gráfico p×V sob cronômetro, decidir a ferramenta certa em um problema de looping com atrito, escrever dez linhas justificadas na segunda fase — são habilidades técnicas distintas do conteúdo.

L.3 é a aula de maior retorno de todo o laboratório, porque a escolha da ferramenta é o gargalo real do aluno de Física: ele sabe as três leis e não sabe qual usar. **L.5** entrega uma técnica quase exclusiva de alunos de elite — usar unidade e ordem de grandeza para descartar alternativas sem resolver o problema —, que vale pontos diretos em ENEM.

O laboratório é **transversal**: L.1, L.2 e L.5 devem ser antecipadas e rodadas em paralelo já a partir do Eixo 1, e L.3 imediatamente após o Eixo 4. Concentrar tudo no fim desperdiça treino.

Mapa de progressão

Eixo	Nome	Restrição fundamental	Aulas	Escala
0	Alfabetização Física	**medir e orientar**	8	—
1	A Geometria do Movimento	**relatividade**	11	descrição
2	As Causas da Mudança	**inércia**	13	causa
3	A Moeda do Universo	**energia conserva**	9	balanço
4	O Que Não Se Perde	**momento conserva**	9	interação
5	A Física do Céu	**gravidade universal**	7	cosmos
6	O Calor e a Flecha do Tempo	**entropia cresce**	11	multidão
7	A Física das Vibrações	**energia viaja**	9	meio
8	A Luz e a Imagem	**caminho mais rápido**	9	imagem
9	O Mundo Invisível I	**carga conserva**	12	campo e circuito
10	O Mundo Invisível II	**unificação**	8	campo unificado
11	Os Limites do Cosmos	**c é intransponível**	9	limite
FECHAMENTO — transversal, antecipável				
L	Laboratório de Vestibular	**provar**	6	prova
TOTAL			**121**	**aulas**

As cinco regras que governam a ordem inteira

1. **Regra da âncora vivida.** Nenhuma aula começa por fórmula. Toda aula começa por algo que o corpo do aluno já sentiu — freada, mão esfregada, curva, mochila na piscina, choque na maçaneta. O formalismo é resposta, nunca abertura.
2. **Regra da dedução por gráfico.** Toda equação central do curso nasce de **inclinação** ou de **área**, ferramentas instaladas uma única vez em 0.7: deslocamento (área de v×t), trabalho (área de F×d), impulso (área de F×t), trabalho de gás (área de p×V), resistência (inclinação de U×i). Cinco fórmulas, uma habilidade.
3. **Regra da conservação antes do detalhe.** Sempre que a Natureza **proíbe** algo, essa proibição é ensinada antes do mecanismo — porque ela resolve o problema sem exigir o caminho. Foi o que posicionou energia (Eixo 3) e momento (Eixo 4) imediatamente após força.
4. **Regra da resistência à mudança.** Um único conceito atravessa o curso em seis roupas: inércia (2.1), massa (2.3), momento de inércia (4.6), capacidade térmica (6.2), Lei de Lenz (10.6) e indutância. Explicitar o paralelo em aula converte seis tópicos em um.
5. **Regra da espiral fechada.** Todo conceito central retorna três vezes: **qualitativo**, **quantitativo** e **unificado**. O curso abre em 1.1 perguntando "quem está parado?" e fecha em 11.1 respondendo — a maior espiral do currículo é o próprio currículo.

A espiral: conceitos que retornam

Conceito	1ª volta — qualitativa	2ª volta — quantitativa	3ª volta — unificada
Referencial	1.1	1.11 encontros	11.1 relatividade
Resistência à mudança	2.1 inércia	2.3 massa · 4.6 rotação	6.2 térmica · 10.6 Lenz
Vetor e decomposição	0.5 · 0.6	2.6 rampa · 3.1 trabalho	10.4 força magnética

Área do gráfico	0.7	1.5 · 3.2 · 4.2	6.7 p×V · 9.7 U×i
Conservação de energia	3.5	3.6 dissipação · 6.7	6.9 entropia · 11.4 $E = mc^2$
Conservação da carga	9.1	9.2 indução · 9.9	9.10 nós de Kirchhoff
Pressão e área	2.11	2.12 Stevin · 2.13 empuxo	6.6 gás · 6.7 trabalho
Lei do inverso do quadrado	5.2	9.3 Coulomb	7.7 intensidade · 9.4 campo
Momento angular	4.6 bailarina	5.3 Kepler	10.5 torque no motor
Centrípeta	1.9 · 2.8	5.1 órbita	10.4 carga em campo B
Onda	7.1	7.4 Snell · 7.7	8.8 · 10.8 · 11.7
Campo	5.2 gravidade	9.4 elétrico	10.2 · 10.8 eletromagnético
Dissipação e calor	2.5 atrito	3.6 · 6.8 rendimento	6.9 · 9.7 Joule
Quantum de energia	11.6 fóton	11.7 dualidade	11.8 níveis · 11.9 laser
Matriz energética	3.9	6.8 · 6.11	9.11 · 10.7 · 11.4 · 11.5

Cada linha desta tabela é uma questão legítima de segunda fase. Se o aluno percorre uma linha inteira de memória, ele domina o conceito em nível de FUVEST.

Régua de autolocalização (para o aluno)

Terminei o	Eu agora sou capaz de
Eixo 0	Somar vetores, converter unidades e tirar Física de qualquer gráfico
Eixo 1	Deduzir as equações do movimento em vez de decorá-las — inclusive Torricelli
Eixo 2	Desenhar todas as forças de qualquer situação e dizer quem faz o papel de cada uma
Eixo 3	Resolver por energia problemas que a força não alcança
Eixo 4	Explicar batidas, recuos e a bailarina girando com uma proibição só
Eixo 5	Entender órbita como queda e Kepler como consequência das conservações
Eixo 6	Dizer por que o café nunca esquenta sozinho e por que motor 100% é proibido
Eixo 7	Explicar som, refração, difração, interferência e Doppler com um modelo só
Eixo 8	Construir qualquer imagem e explicar minha própria receita de óculos
Eixo 9	Resolver qualquer circuito e ler minha conta de luz com precisão
Eixo 10	Explicar por que a luz é feita do mesmo campo que acende a lâmpada
Eixo 11	Entender onde Newton falha, e por que o GPS precisa de Einstein
Lab	Transformar tudo isso em ponto na prova

OQPS — Perguntas-Matrizes

Três perguntas sistêmicas — nenhuma exige um único número

Estas não são questões de conteúdo: são **diagnósticos de arquitetura mental**. Nenhuma admite resposta numérica, e nenhuma pode ser respondida com fórmula decorada. Cada uma obriga o aluno a atravessar Cinemática, Energia, Termodinâmica e Eletromagnetismo em uma única cadeia causal, provando que entendeu a lógica do universo — as proibições da Natureza e a resistência à mudança — e não apenas um banco de equações.

PERGUNTA-MATRIZ 1 — *O carro elétrico freando na descida: onde a energia mora, e onde ela morre*

> *Um carro elétrico desce uma serra longa usando a "frenagem regenerativa": em vez de acionar os freios de disco, ele usa o próprio motor como gerador, recarregando parcialmente a bateria e mantendo a velocidade praticamente constante. Um carro a combustão, na mesma descida, usa freio de disco — que chega ao fim do trajeto muito quente e, se a descida for longa demais, perde eficiência.*
>
> ***Sem fazer nenhum cálculo, descreva o percurso completo da energia em cada um dos dois carros, do topo da serra até o fim da descida. Explique obrigatoriamente: por que a velocidade constante indica algo sobre a força resultante; qual grandeza está diminuindo e qual está aumentando em cada caso; por que mover o motor gera corrente sem que exista pilha nesse processo; por que o carro elétrico recupera parte da energia e o outro não recupera nada; e por que, mesmo no carro elétrico, é fisicamente impossível recuperar tudo.***

O QUE A PERGUNTA DIAGNOSTICA

Se o aluno consegue **seguir a energia através de quatro eixos sem perdê-la de vista**. A resposta forte reconhece que velocidade constante implica força resultante nula (2.1, 2.3) — logo, a componente do peso na rampa (2.6) está sendo exatamente equilibrada —, e que a energia potencial gravitacional (3.4) está sendo convertida continuamente, sem aumento de cinética (3.5). No carro a combustão, ela vai integralmente para energia térmica do disco por atrito (2.5, 3.6): o disco quente é a energia, degradada. No elétrico, o ponto central é **10.6**: girar o motor faz variar o fluxo magnético na bobina, e por Faraday surge força eletromotriz; por Lenz, a corrente induzida se opõe ao movimento — e é exatamente essa oposição que faz o **freio**. A resposta excelente percebe que a frenagem regenerativa é a Lei de Lenz sendo usada como força de atrito controlada, e que a bateria armazena a energia por processo eletroquímico. O fechamento de nível FUVEST invoca o Eixo 6: parte da energia vira calor por efeito Joule na resistência dos enrolamentos e dos cabos (9.7), e — mais fundo — a conversão nunca é integral porque toda transformação real gera entropia (6.9), de modo que o limite não é tecnológico, é **proibido pela 2ª Lei**. O aluno que diz "o freio de disco não é ineficiente por engenharia ruim, mas porque calor desorganizado não volta espontaneamente a movimento organizado" demonstrou o curso inteiro.

Eixos que o aluno precisa ter articulado: 2 · 3 · 6 · 9 · 10

PERGUNTA-MATRIZ 2 — *A ambulância na noite de chuva: uma sirene, um farol e uma poça*

> *Uma ambulância se aproxima em uma avenida molhada. Você percebe: (a) o som da sirene fica mais agudo enquanto ela vem e mais grave depois de passar, embora o motorista ouça sempre o mesmo tom; (b) o giroflex vermelho reflete na poça e, ao olhar com óculos de sol polarizado, o brilho da água praticamente desaparece; (c) no asfalto molhado, a ambulância precisa de uma distância bem maior para parar do que no asfalto seco.*
>
> ***Explique os três fatos, sem cálculos, mostrando que o primeiro e o segundo dependem de uma mesma natureza física e o terceiro de outra. Indique: por que a frequência percebida muda sem que a fonte mude; por que o motorista não percebe alteração; que propriedade da luz o óculos polarizado revela;***

> ***por que essa propriedade a aproxima da sirene e o que, ainda assim, a distingue radicalmente dela; e por que dobrar a velocidade da ambulância mais que dobra a distância de frenagem.***

O QUE A PERGUNTA DIAGNOSTICA

Se o aluno domina **a natureza ondulatória como categoria unificadora** e, ao mesmo tempo, não a confunde com dinâmica. A resposta forte explica (a) por Doppler (7.9): a fonte em aproximação comprime as frentes de onda, aumentando a frequência recebida sem alterar a emitida — e o motorista, em repouso relativo à fonte (1.1, referencial), percebe o tom original. Em (b), identifica que o brilho refletido na água é parcialmente polarizado e que o filtro bloqueia essa direção de oscilação (8.9), o que só é possível porque a luz é onda **transversal**. A ponte exigida é a de 10.8: som e luz são ambos ondas, ambos sofrem Doppler — e o desvio para o vermelho das galáxias é o mesmo fenômeno de (a) —, mas o som é onda mecânica longitudinal que exige meio material (7.3), enquanto a luz é onda eletromagnética transversal que se autossustenta no vácuo. A resposta excelente nota que a polarização é **impossível** para o som justamente por ele ser longitudinal: o item (b) prova a diferença que o item (a) esconde. Em (c), o aluno deve mudar de eixo: a água reduz o coeficiente de atrito (2.5), diminuindo a força de frenagem, e pelo teorema trabalho-energia (3.3) a distância é proporcional ao **quadrado** da velocidade, porque a energia cinética depende de v^2 — dobrar a velocidade quadruplica a energia a ser dissipada. O nível máximo articula os três: energia cinética virando calor no pneu e no asfalto (3.6), irreversivelmente.

Eixos que o aluno precisa ter articulado: 1 · 2 · 3 · 7 · 8 · 10

PERGUNTA-MATRIZ 3 — *A usina, o fio e a placa solar: como a energia atravessa o país e o século*

> *Uma hidrelétrica no interior gera eletricidade que percorre centenas de quilômetros em linhas de altíssima tensão, passa por um transformador no poste da sua rua e alimenta seu chuveiro. No telhado da casa vizinha, placas solares geram eletricidade a partir da luz — e funcionam melhor sob luz azul fraca do que sob luz vermelha intensa. Nenhuma das duas fontes converte 100% do que recebe.*
>
> ***Descreva as duas cadeias energéticas completas — da água represada à água quente do chuveiro, e do Sol à tomada — sem realizar cálculos. Explique obrigatoriamente: por que a queda d'água consegue girar uma turbina; por que girar uma turbina produz corrente; por que a transmissão é feita em alta tensão e o que se perde no caminho; o que acontece no chuveiro em termos de energia; por que a placa solar responde à cor da luz e não apenas à sua intensidade, e por que isso foi um problema para a Física clássica; e, por fim, por que nenhuma das duas cadeias pode ter rendimento total.***

O QUE A PERGUNTA DIAGNOSTICA

Se o aluno consegue **narrar a Física inteira como uma única cadeia de conversões**, atravessando sete eixos sem quebra. A resposta forte percorre: energia potencial gravitacional da água represada (3.4) convertida em cinética na queda (3.5), transferida à turbina como trabalho (3.1); a turbina gira uma bobina em campo magnético e, por Faraday-Lenz (10.6), variação de fluxo gera força eletromotriz; o transformador (10.7) eleva a tensão porque, para uma mesma potência transmitida, tensão maior implica corrente menor, e a perda por efeito Joule cresce com o **quadrado da corrente** (9.7) — a explicação exata de por que se transmite a centenas de milhares de volts; no destino, outro transformador reduz a tensão, e no chuveiro a energia elétrica é integralmente dissipada por Joule, aquecendo a água, cuja elevação de temperatura depende do calor específico (6.2). A segunda cadeia exige **11.5**: o aluno deve reconhecer que a luz entrega energia em pacotes, que a energia de cada fóton depende da **frequência** e não da intensidade, e portanto luz vermelha intensa entrega muitos fótons individualmente insuficientes, enquanto luz azul fraca entrega poucos fótons capazes de liberar elétrons — resultado que a teoria ondulatória do Eixo 7 prevê errado, e que foi a rachadura por onde a Física quântica entrou. O fechamento de nível máximo unifica as duas cadeias sob a 2ª Lei (6.9): toda etapa de conversão gera entropia, existe calor residual em cada elo — turbina, cabo, transformador, semicondutor —, e por isso o rendimento total é **proibido**, não apenas difícil. Se o aluno conclui que a hidrelétrica é, no fundo, energia solar armazenada pelo ciclo da água, ele fechou o curso.

A resposta de nível máximo reconhece que a **pressão na base da coluna d'água** (2.12, Stevin) é o que determina a energia disponível por unidade de volume na turbina — e que a "altura de queda" da usina é literalmente o $\rho g h$ da aula de hidrostática.

Eixos que o aluno precisa ter articulado: 2 · 3 · 6 · 9 · 10 · 11

REGRA DE OURO DO CURSO

"Não procure a fórmula que tem as letras do enunciado.
Pergunte o que o universo não deixa mudar, e o que está resistindo à mudança.
Fórmula esquecida se deduz de um gráfico;
lógica ausente não se inventa na hora da prova."

Abertura obrigatória de todas as apostilas de Física